CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU DEVOIR N° 19
Épreuve de type BFEM n° 1

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

1) **F** : le dioxygène passe de l'**air vers le sang**. 2) **V**. 3) **V**. 4) **V**. 5) **F** : le granite constitue la croûte **continentale** ; la croûte océanique est en basalte. **[5 pts]**

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (08 points)

1) Phénomènes [2 pts]
Avec dioxygène : **respiration** (dioxygène utilisé, pas d'alcool). Sans dioxygène : **fermentation alcoolique** (pas de dioxygène utilisé, production d'alcool).

2) Masse des levures [2 pts]
Elle augmente 30 fois plus avec dioxygène (0,6 g contre 0,02 g). La respiration libère beaucoup plus d'énergie (2 815 kJ contre 167 kJ), utilisée pour la croissance et la multiplication des levures.

3) Vie avec ou sans dioxygène [1,5 pt]
Dans les deux conditions, les levures dégradent le glucose, produisent de l'énergie et leur masse augmente : elles vivent.

4) Bilans [2,5 pts]
Respiration : **glucose** + **dioxygène** → **dioxyde de carbone** + **eau** + **beaucoup d'énergie**. Fermentation alcoolique : **glucose** → **alcool** + **dioxyde de carbone** + **peu d'énergie**.

Exercice 2 (07 points)

1) Ordre [2 pts]
Dépôt des couches sédimentaires → plissement → mise en place du granite et métamorphisme (en même temps).

2) Justification [2 pts]
Le granite recoupe les couches déjà plissées et n'est pas plissé : il est postérieur au plissement. **Principe de recoupement**.

3) Métamorphisme [2 pts]
Métamorphisme de contact, dû à la **chaleur** du magma. Il n'y a pas eu d'augmentation de pression orientée : les minéraux ne se sont pas aplatis ni orientés.

4) Âge exact [1 pt]
Oui, par **datation absolue**, grâce à la désintégration d'éléments radioactifs contenus dans ses minéraux (potassium, uranium).

LN_EDUCATION